

交作业时间: 2024年12月26日, 星期四

1. Page 166: 3, 5, 6, 8, 9

2. 计算下面的积分

$$\begin{array}{lll} (1) \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^2} dz, & (2) \int_{|z|=2} \frac{z}{\cos z} dz, & (3) \int_{|z-1|=1} \frac{1}{z^8 - 1} dz, \\ (4) \int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2 - 1} dz, & (5) \int_{|z|=1} \frac{z^4}{\sin z} dz, & (6) \int_{|z-1/2|=3/2} \frac{\tan z}{z} dz. \end{array}$$

3. 设 $\operatorname{Re} \lambda > 1$, 证明方程 $e^z = z + \lambda$ 在左半平面只有一个解.

4. 证明 $2z^5 + 6z - 1$ 在区间 $0 < x < 1$ 上有一个根, 在圆环 $\{1 < |z| < 2\}$ 上有4个根.